

## 圖：D4 雙軌——規則狀態機 (A) 與策略接近／合爪 (B)

共享：GMO／peak → 距離估測 (OLS 校正) | obs 禁目標 xyz

### Track A | 規則狀態機

- ACOUSTIC\_APPROACH / ALIGN
- DESCEND → CLOSE
- 接觸 → weld-on-stall
- LIFT → HOLD
- 三臂 n=30：對位 73% vs 盲 40%
- P(升舉|對位)  $\approx$  86% (weld)

### Track B | PPO 策略

- obs：聲學 + 本體 (8-D)
- act： $\Delta$ 距離 + 合爪
- 訓練可含距離 scaffold
- Lab 評測：近距+合爪
- 消融：pure d $\boxtimes$  → 真實 0%
- BLIND+true → 亦可 100% (邊界)

同場景串聯：B 策略驅動接近 → A 狀態機附著升舉 (見下一圖) | 正典對位數字仍以 D3 r3 為準